Trabalho Prático

Resumo

Com este trabalho pretende-se dar aos alunos a oportunidade de aplicarem os conceitos de processamento e análise de imagem abordados nas aulas. Os alunos deverão desenvolver um programa em C, ou C++, que opere sobre o vídeo disponibilizado para este trabalho prático, de modo a obter o conjunto de informação desejada (ver abaixo). Este trabalho culminará na entrega do código fonte desenvolvido, para além da obrigatória defesa oral do trabalho realizado.

Realização do trabalho prático

No ficheiro "**VC-TP.zip**" é apresentada a respectiva descrição do trabalho e objetivos, contendo ainda:

- Vídeo a utilizar;
- Código fonte com exemplo de leitura/captura e exibição de vídeo com recurso à biblioteca OpenCV;
- Excerto de legislação da União Europeia sobre a classificação de citrinos.

O trabalho deverá ser desenvolvido em grupo, sendo que os **grupos deverão ser constituídos por 4 elementos**.

Espera-se que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas de Visão por Computador, e desenvolvam as funcionalidades necessárias ao cumprimento dos objetivos.

Note que todo o código deverá ser realizado em linguagem C ou C++, podendo o aluno utilizar (para além das funções OpenCV identificadas no ficheiro "CodigoExemplo.cpp", ou funções similares, dependendo da versão do OpenCV) **até mais 3 funções ou instâncias de classes da biblioteca OpenCV**. Por exemplo, a seguinte linha de código atingiria este limite, por usar `cv::rectangle()`, `cv::Point()` e `cv::Scalar()`:

```
cv::rectangle(frame, cv::Point(10, 2), cv::Point(100,20), cv::Scalar(255,255,255), -1);
```

Não é permitida a utilização de: bibliotecas externas de processamento de imagem não abordadas nas aulas; código disponibilizado em repositórios (como por exemplo, GitHub); bem como qualquer outro código cuja autoria não seja dos elementos que constituem o grupo.

O trabalho deverá ainda ser apresentado/defendido por todos os elementos do grupo numa **defesa oral**, sendo colocadas **questões sobre o trabalho** aos vários elementos do grupo. Não é necessária a realização de qualquer relatório ou apresentação PowerPoint. A defesa deverá incidir sobre a estratégia seguida e respetiva implementação (código fonte), as dificuldades sentidas e a resolução encontrada para as mesmas. Espera-se que os alunos dominem todo o código fonte utilizado pelo grupo para a resolução do trabalho prático.

Objetivos

Os grupos deverão desenvolver um programa em linguagem C, ou C++, que processe o vídeo "**video.avi**", de modo a obter o seguinte conjunto de informação em cada *frame* do vídeo:

- Número total de laranjas (contagem total, desde a primeira *frame* do vídeo até à *frame* atual);
- Número de laranjas detetadas na *frame* atual;
- Área e perímetro de cada laranja;
- Localização (área delimitadora) e centro de gravidade de cada laranja;
- Calibre das laranjas (ver anexo "Normas de Qualidade para os Citrinos", secção "III. Calibre");
- Categoria de cada laranja (ver anexo "Normas de Qualidade para os Citrinos", secção "II. Característica de Qualidade", ponto "D. Classificação").

Esta informação deverá ser exibida, em tempo real, sobre o vídeo fornecido.

Tenha ainda em consideração que:

- O vídeo tem uma resolução de 1280x720;
- O vídeo tem um *frame rate* de 25 fps;
- 280 pixéis correspondem a 55mm.

Figura: Sugestão de apresentação de informação no vídeo:

Avaliação

Serão tomados como critérios de avaliação os seguintes factores:

- Qualidade do programa:
  - desenvolvimento das funcionalidades descritas no enunciado do trabalho;
  - nível de otimização das funções implementadas;
  - funcionamento correto do programa;
  - valor acrescentado[1].
- Qualidade do código e respetivos comentários, bem como da apresentação oral:
  - descrição correta e completa da estrutura do programa;

[1] Por valor acrescentado entende-se a forma como o trabalho se destaca (positivamente) dos restantes.

- descrição das técnicas aplicadas no desenvolvimento das funcionalidades.
- Respeito pelas regras de entrega do trabalho.
- Nível de conhecimento que o estudante possui sobre o trabalho desenvolvido.

A natureza coletiva da realização de um trabalho em grupo não prejudica o facto de a avaliação ser individual para cada um dos elementos do grupo.

Cada elemento do grupo deve demonstrar o conhecimento de todo o código submetido.

NOTAS IMPORTANTES:

- A defesa do trabalho é obrigatória. A sua não realização implica a atribuição de 0 (zero) valores à componente prática.
- Para a defesa, no dia agendado, o grupo deve trazer pelo menos um PC com o código editável e compilável. No entanto, recomenda-se que tragam mais que um computador para acautelar eventuais problemas.
- O código fonte para a apresentação/defesa deverá ser o mesmo que submeteram para a avaliação, mas deverão previamente **retirar-lhe todos os comentários**.

Prazos

A realização do trabalho pressupõe a entrega dos ficheiros com o código fonte, em formato digital. Não submeta a pasta de projeto, mas apenas os ficheiros de código fonte (`.c`/`.h` ou `.cpp`/`.h`).

O trabalho deverá ser obrigatoriamente remetido ao docente via *link* de submissão disponível na página Moodle desta UC, até à data e hora definida (também disponível na página Moodle da UC).

A entrega do trabalho prático deverá respeitar **obrigatoriamente** os seguintes requisitos:

- Os ficheiros com o código fonte deverão ser colocados num ficheiro zip com o nome "**VC-GY-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.zip**", em que:
  - **xxxx** deverá ser preenchido com o número de aluno de cada um dos elementos do grupo);
  - **GY** deverá ser preenchido com **G1** para grupo 1, **G2** para grupo 2, etc.
- Apenas 1 (um) elemento de cada grupo deverá submeter o trabalho.
- No nome do ficheiro zip só deverão constar os números dos alunos que efetivamente realizaram o trabalho, e que, portanto, se irão submeter à avaliação.

O prazo de entrega termina no dia **19 de maio**, às **23:00**. **Não serão considerados trabalhos entregues após esta data**.

Conduta ética

A falta de transparência em avaliações, presenciais ou não, é naturalmente ilegal e imoral. Todas as fontes utilizadas para suporte a trabalhos devem ser obrigatoriamente e claramente referenciadas. Qualquer plágio, cópia ou conduta académica imprópria será penalizada com a anulação do trabalho. Caso se verifique a existência de trabalhos notoriamente similares (onde por exemplo se tenha alterado apenas os nomes das variáveis de um outro código) entre grupos, todos os trabalhos similares serão anulados.